

요구사항 정의서

[반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링]

Repository : <https://github.com/GHyueng/Pet-Ring.git>

문서번호	[안근형]요구사항정의서_260511_Doc-v1.0.0
소 속	소프트웨어학과
학 번	2022125027
이 름	안근형

제·개정 이력

버전	날짜	작성자	제·개정 사항	비고
v1.0.0	2026.05.11	안근형	요구사항 정의서 작성	

목 차

1. 서론

- 1.1 문서의 목적 및 범위
- 1.2 대상 시스템 개요
- 1.3 용어 정의
- 1.4 참조 문서

2. 요구사항

- 2.1 기능적 요구사항
- 2.2 비기능적 요구사항
- 2.3 인터페이스 요구사항

3. 기타 요구사항

- 3.1 운영정책
- 3.2 제약사항
- 3.3 향후 확장 사항
- 3.4 특이사항

4. 참고문헌 및 부록

1. 서론

1.1 문서의 목적 및 범위

본 문서는 Pet-Ring – 반려동물을 위한 초소형 웨어러블 링 – 시스템의 기능적·비기능적·인터페이스 요구사항을 체계적으로 식별하고 정의하는 것을 목적으로 한다. 본 문서는 개발자, 테스터, 강의 담당 교수 등 프로젝트 이해관계자가 시스템 요구사항을 명확히 공유하고, 설계·구현·테스트의 기준으로 활용하기 위한 기준 문서이다.

본 문서는 다음 범위를 포함한다.

- 시스템 전체 기능 요구사항(FR) 식별 및 명세
- 비기능 요구사항(NFR) – 성능, 보안, 신뢰성, 사용성, 유지보수성
- 인터페이스 요구사항(IFR) – 하드웨어·소프트웨어·외부 서비스 인터페이스
- 기타 요구사항 – 운영 정책, 제약 사항, 향후 확장 계획

1.2 대상 시스템 개요

1.2.1 프로젝트 정의

최근 1인 가구 증가로 반려동물이 혼자 지내는 시간이 늘어나며, 사고·질병 인지가 늦어지는 문제가 심화되고 있다. 기존 웨어러블 기기는 단순 걸음 수 측정 수준에 머물러 이상 징후 탐지가 어렵고, 병원 간 진료 기록이 공유되지 않는 데이터 파편화로 응급 시 골든타임을 놓치는 사례가 빈번히 발생한다.

Pet-Ring은 웨어러블 링을 통해 반려동물의 생체 데이터를 1초 단위로 수집하고, AI 기반 이상 징후 분석·GPS 위치 추적·지역 사회 연계형 긴급 구조·의료 데이터 통합 관리 기능을 제공하는 스마트 반려동물 관리 플랫폼이다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	기능명	설명
F01	생체 데이터 수집·전송	심박수·호흡수·체온을 1초 단위로 수집, BLE를 통해 앱·서버에 실시간 전송
F02	AI 기반 행동 패턴 분석	AI 모델로 식사·수면·책책거림 등 행동 패턴 식별 및 이상 징후 알림 발송
F03	GPS 기반 위치 추적	실시간 위치 지도 표시, 설정된 안심 구역 이탈 시 보호자 즉시 알림
F04	긴급 구조 서비스	유실 시 인근 사용자·협력 동물병원·구조 기관에 자동 알림 및 이메일 발송
F05	의료 데이터 통합	병원별 진료 이력·투약 정보 DB 통합 저장 및 수의사용 PDF 리포트 자동 생성

1.3 용어 정의

용어/약어	정의
웨어러블 링	반려동물 발·목에 부착하여 생체 데이터를 수집하는 초소형 IoT 장치
생체 데이터	심박수(BPM), 호흡수(RPM), 체온(°C) 등 신체 상태를 나타내는 수치 정보
BLE	Bluetooth Low Energy – 저전력 블루투스 통신 방식
GPS	Global Positioning System – 위성을 이용한 위치 측위 시스템
AWS	Amazon Web Services – 클라우드 컴퓨팅 서비스 플랫폼
API	Application Programming Interface – 소프트웨어 간 통신 인터페이스
MCU	Micro Controller Unit – 웨어러블 링 내 소형 마이크로컨트롤러 (ESP32 등)
ERD	Entity-Relationship Diagram – 데이터베이스 구조 설계 다이어그램
REST API	Representational State Transfer 방식의 HTTP 기반 웹 API

1.4 참조 문서

문서명	버전	작성일	비고
[안근형]프로젝트정의서	v1.0.0	2026-03-24	
[안근형]프로젝트관리계획서	v1.0.0	2026-04-13	
IEEE 830-1998 소프트웨어 요구사항 명세 표준	-	-	

2. 요구사항

2.1 기능적 요구사항

기능적 요구사항은 시스템이 수행해야 하는 기능을 정의한다. 각 요구사항에는 고유 식별자(FR-XXX)를 부여하며, 우선순위는 상(H)·중(M)·하(L)로 표기한다.

2.1.1 생체 데이터 수집 및 전송 기능 (F01)

분류	요구사항	우선순위
FR-001	시스템은 웨어러블 링에 탑재된 센서를 통해 반려동물의 심박수(BPM), 호흡수(RPM), 체온(°C)를 1초 단위로 수집한다.	상
FR-002	시스템은 수집된 생체 데이터를 BLE 5.0을 통해 보호자의 모바일 앱과 AWS 서버에 실시간으로 전송한다.	상
FR-003	시스템은 BLE 연결이 끊어진 경우 생체 데이터를 링 내부 메모리에 최대 24시간 임시 저장하고, 재연결 시 자동 동기화한다.	중
FR-004	시스템은 수집된 생체 데이터의 유효성(센서 오류, 범위 초과 등)을 검사하고, 비정상 데이터는 경고 로그를 남긴 후 제외한다.	중

2.1.2 AI 기반 행동 패턴 분석 기능 (F02)

분류	요구사항	우선순위
FR-005	시스템은 수집된 생체 데이터를 AI 모델로 분석하여 반려동물의 행동(식사, 수면, 헛헛거림, 활동, 휴식)을 자동으로 식별한다.	상
FR-006	시스템은 반려동물의 활동량이 평소 대비 30% 이상 감소하거나 심박수·체온이 정상 범위를 벗어날 경우 이상 징후 알리를 보호자 앱에 즉시 발송한다.	상
FR-007	시스템은 일일·주간 행동 패턴 분석 결과를 요약한 건강 리포트를 앱에서 확인할 수 있도록 제공한다.	중
FR-008	시스템은 보호자가 반려동물의 정상 범위(심박수, 체온 등)를 직접 설정할 수 있도록 커스텀 임계값 설정 기능을 제공한다.	하

2.1.3 GPS 기반 위치 추적 기능 (F03)

분류	요구사항	우선순위
FR-009	시스템은 반려동물의 현재 위치를 GPS 모듈을 통해 실시간으로 측정하고, 보호자 앱의 지도 화면에 표시한다.	상

분류	요구사항	우선순위
FR-010	보호자는 앱에서 반경 또는 다각형 형태로 안심 구역을 설정할 수 있으며, 반려동물이 해당 구역을 이탈하면 즉시 푸시 알림을 수신한다.	상
FR-011	시스템은 GPS 신호가 약한 실내 환경에서 BLE 및 Wi-Fi 기반 위치 추정을 보조 수단으로 활용한다.	중
FR-012	보호자는 앱에서 최근 7일간의 이동 경로를 지도에서 조회할 수 있다.	중

2.1.4 지역 사회 연계형 긴급 구조 서비스 (F04)

분류	요구사항	우선순위
FR-013	보호자가 앱에서 유실 사고를 신고하면, 시스템은 반려동물의 마지막 GPS 위치를 포함한 알림을 반경 3km 이내 앱 사용자에게 자동 발송한다.	상
FR-014	시스템은 유실 신고 확정 시 반려동물의 특징(품종, 외모, 마지막 위치) 정보를 인근 협력 동물병원 및 구조 기관에 이메일로 자동 발송한다.	상
FR-015	다른 사용자가 반려동물을 발견하면 앱에서 보호자에게 즉시 알림과 현재 위치를 전송할 수 있다.	상
FR-016	시스템은 구조 완료 후 유실 신고를 해제하고, 관련 알림을 수신한 사용자들에게 해제 공지를 발송한다.	중

2.1.5 의료 데이터 통합 관리 (F05)

분류	요구사항	우선순위
FR-017	보호자는 앱에서 병원별 진료 이력(날짜, 병원명, 진단명, 처방)과 투약 정보를 DB에 직접 입력하여 통합 관리할 수 있다.	상
FR-018	시스템은 축적된 건강 데이터와 진료 이력을 기반으로 수의사 제출용 PDF 리포트를 자동 생성하는 기능을 제공한다.	상
FR-019	보호자는 앱에서 투약 일정을 등록하면, 시스템이 지정 시간에 알림을 발송한다.	중
FR-020	시스템은 생성된 PDF 리포트를 이메일 또는 앱 내 공유 기능을 통해 수의사에게 전송할 수 있도록 지원한다.	중

2.2 비기능적 요구사항

비기능적 요구사항은 시스템의 품질 속성과 운영 제약을 정의한다. 각 항목은 NFR-XXX 식별자로 관리된다.

2.2.1 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 생체 데이터를 수집 후 1초 이내에 앱 화면에 갱신해야 한다.	상
NFR-002	GPS 위치 갱신 주기는 일반 모드 30초, 유실 신고 모드 5초 이내로 처리해야 한다.	상
NFR-003	서버 API는 모든 사용자 요청에 대해 3초 이내에 응답해야 한다.	상
NFR-004	시스템은 동시 접속 사용자 1,000명 이상을 성능 저하 없이 처리해야 한다.	중
NFR-005	웨어러블 링의 배터리는 일반 사용 환경에서 최소 72시간 이상 지속되어야 한다.	상

2.2.2 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-006	시스템은 모든 사용자의 개인정보 및 생체 데이터를 암호화하여 저장해야 한다.	상
NFR-007	모든 API 통신은 HTTPS를 통해 암호화되어야 한다.	상
NFR-008	사용자 인증은 JWT 기반 토큰 방식을 사용하며, 토큰 유효 기간은 24시간으로 제한한다.	상
NFR-009	개인정보 처리방침 및 개인정보보호법에 따라 사용자 동의 없이 제3자에게 데이터를 제공해서는 안 된다.	상

2.2.3 신뢰성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-010	서버 시스템의 가용성은 연간 99.5% 이상이어야 한다	상
NFR-011	이상 징후 알림은 탐지 후 5초 이내에 보호자 앱에 전달되어야 한다.	상
NFR-012	시스템은 서버 장애 시 사용자에게 장애 발생 사실과 예상 복구 시간을 앱 내 공지로 안내해야 한다.	중

2.2.4 사용성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-013	모바일 앱은 iOS 16 이상 및 Android 13 이상 환경에서 동작해야 한다.	상
NFR-014	앱의 주요 기능(생체 데이터 확인, 위치 확인, 알림 설정)은 메인 화면에서 3탭 이내에 접근 가능해야 한다.	중
NFR-015	앱은 한국어를 기본 언어로 지원하며, 향후 영어구조도 추가한다	중

2.2.5 유지보수성 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-017	서버 백엔드는 REST API 기반의 마이크로서비스 구조로 설계하여 기능별 독립 배포가 가능해야 한다.	중
NFR-018	AI 모델은 주기적인 재학습이 가능한 구조로 설계되어야 하며, 모델 업데이트 시 서비스 중단이 발생해서는 안 된다.	중

2.3 인터페이스 요구사항

2.3.1 하드웨어 인터페이스

분류	요구사항	우선순위
IFR-001	웨어러블 링은 ESP32 계열 MCU를 탑재하여 심박수·체온·가속도 센서와 SPI/I2C 인터페이스로 연결되어야 한다.	상
IFR-002	링은 BLE 5.0 프로토콜을 통해 최대 10m 반경에서 스마트폰과 안정적으로 통신해야 한다.	상
IFR-003	링의 외형 크기는 반려동물 발 또는 목에 부착 가능한 초소형(직경 20mm 이하)으로 설계해야 한다.	중

2.3.2 소프트웨어 인터페이스

분류	요구사항	우선순위
IFR-004	모바일 앱은 Flutter(Dart)로 개발하여 iOS/Android 크로스플랫폼을 지원해야 한다.	상
IFR-005	백엔드 서버는 Python FastAPI 기반의 REST API를 통해 앱과 데이터를 교환해야 한다.	상
IFR-006	데이터베이스는 PostgreSQL(AWS RDS)를 사용하며, 앱과의 연결은 ORM(SQLAlchemy)을 통해 처리한다.	상
IFR-007	AI 모델은 Python TensorFlow/scikit-learn으로 개발되며 REST API 엔드포인트를 통해 서비스된다.	중

2.3.3 외부 서비스 인터페이스

분류	요구사항	우선순위
IFR-008	GPS 위치 표시는 Google Maps API 또는 Kakao Maps API를 사용하여 지도에 표시해야 한다.	상
IFR-009	푸시 알림은 Firebase Cloud Messaging(FCM)을 통해 iOS/Android 앱에 전달해야 한다.	상
IFR-010	이메일 알림(긴급 구조, 리포트 전송)은 AWS SES(Simple Email Service)를 통해 발송해야 한다.	중

3. 기타 요구사항

3.1 운영 정책

- 시스템은 연중무휴(24 시간/365 일) 운영을 원칙으로 하며, 계획된 점검은 사전 공지 후 새벽 2 시~4 시 사이에 진행한다.
- 서버 자원은 AWS EC2 오토 스케일링 정책을 통해 트래픽 증가 시 자동으로 인스턴스를 확장한다.
- 수집된 생체 데이터는 최소 3 년간 보관하며, 보호자 계정 삭제 요청 시 30 일 이내에 완전 삭제 처리한다.

3.2 제약 사항

- 하드웨어 제약: 웨어러블 링은 초소형(직경 20mm 이하, 두께 8mm 이하) 구조로, 배터리 용량이 제한되어 고전력 모듈(4G LTE 등) 탑재가 불가하다.
- 통신 제약: BLE 통신 거리는 최대 10m 로, 스마트폰이 멀리 떨어진 경우 데이터 전송이 지연될 수 있다.
- 비용 제약: AWS 클라우드 비용 최소화를 위해 Lambda 서버리스 및 RDS Free Tier 를 초기 개발에 활용한다.
- 법적 제약: 개인정보보호법(PIPA) 및 정보통신망법에 따라 사용자 동의 없이 위치 정보를 수집·활용할 수 없다.
- 플랫폼 제약: 모바일 앱은 iOS 16 이상 및 Android 13 이상만 지원한다.

3.3 향후 확장 사항

No.	향후 확장 기능	설명	예상 시점
E-01	다종 반려동물 지원	개·고양이 외 토끼·새 등 다양한 반려동물 맞춤 센서 임계값 지원	v2.0
E-02	링 자체 GPS 탑재	별도 스마트폰 없이 링 자체에서 위치 측정 가능한 초소형 GPS 모듈 내장	v2.0
E-03	수의사 연동 플랫폼	동물병원 시스템과 API 연동하여 실시간 진료 이력 자동 동기화	v2.5
E-04	다국어 지원	영어·일본어 등 다국어 앱 지원으로 해외 시장 진출	v3.0
E-05	AI 모델 고도화	딥러닝 기반 질병 조기 예측 모델 적용 및 개체별 맞춤 학습	v3.0

3.4 특이사항 및 가정

- 웨어러블 링 하드웨어는 프로토타입 수준으로 개발하며, 실제 양산 설계는 본 프로젝트 범위에 포함하지 않는다.
- AI 행동 패턴 분류 모델의 정확도는 초기 80% 이상을 목표로 하며, 데이터 축적에 따라 지속 개선한다.
- 반려동물 생체 데이터 정상 범위는 수의학 표준을 기준으로 설정하나, 개체별 차이로 인한 차이가 발생할 수 있다.
- 긴급 구조 서비스의 인근 사용자 알림 기능은 서비스 초기 사용자 수 부족으로 효과가 제한될 수 있다.

4. 참고문헌 및 부록

4.1 참고문헌

- [1] **IEEE 830-1998**: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE, 1998.
- [2] **ISO/IEC 25010:2011**: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), ISO/IEC, 2011.
- [3] **AWS 공식 문서**: Amazon Web Services Documentation. <https://docs.aws.amazon.com/> (2026년 5월 참조)
- [4] **Flutter 공식 문서**: Flutter – Build apps for any screen. <https://flutter.dev/docs> (2026년 5월 참조)
- [5] **FastAPI 공식 문서**: FastAPI – Modern, fast web framework. <https://fastapi.tiangolo.com/> (2026년 5월 참조)
- [6] **TensorFlow 공식 문서**: TensorFlow – An end-to-end open source ML platform. <https://www.tensorflow.org/> (2026년 5월 참조)
- [7] **개인정보보호법**: 개인정보 보호법 (법률 제18974호), 국가법령정보센터. <https://www.law.go.kr/> (2026년 5월 참조)

4.2 부록 – 요구사항 추적 행렬 (RTM)

아래 표는 기능 요구사항(FR)과 핵심 기능 영역(F01~F05)의 대응 관계를 보여준다.

요구사항 ID	요구사항명 (요약)	기능 영역	우선순위	비고
FR-001	생체 데이터 1초 수집	F01	상	
FR-002	BLE 실시간 전송	F01	상	
FR-003	오프라인 임시 저장 및 동기화	F01	중	
FR-004	수집 데이터 유효성 검사	F01	중	
FR-005	행동 패턴 자동 식별	F02	상	
FR-006	이상 징후 알림 발송	F02	상	
FR-007	일일/주간 건강 리포트 제공	F02	중	
FR-008	보호자 커스텀 임계값 설정	F02	하	
FR-009	실시간 위치 지도 표시	F03	상	
FR-010	안심 구역 이탈 알림	F03	상	

요구사항 ID	요구사항명 (요약)	기능 영역	우선순위	비고
FR-011	실내 보조 위치 추정	F03	중	
FR-012	7일 이동 경로 조회	F03	중	
FR-013	인근 사용자 유실 알림	F04	상	
FR-014	협력 기관 이메일 자동 발송	F04	상	
FR-015	발견 신고 및 위치 전송	F04	상	
FR-016	구조 완료 알림 해제	F04	중	
FR-017	진료 이력 통합 입력·관리	F05	상	
FR-018	수의사용 PDF 리포트 생성	F05	상	
FR-019	투약 일정 알림	F05	중	
FR-020	PDF 리포트 이메일 공유	F05	중	

4.3 부록 – 시스템 구성도 개요

아래는 Pet-Ring 시스템의 전체 구성 요소와 데이터 흐름을 나타낸 개요이다.

계층	구성 요소	기술 스택	역할
디바이스	웨어러블 링	ESP32, MicroPython	심박수·호흡수·체온 센서 데이터 수집 및 BLE 전송
모바일	iOS / Android 앱	Flutter (Dart)	실시간 데이터 시각화, 알림 수신, GPS 지도, 의료 기록 관리
백엔드	REST API 서버	Python FastAPI, AWS EC2	데이터 처리, AI 모델 호출, 알림 발송, 외부 API 연동
AI	행동 분석 모델	TensorFlow, scikit-learn	생체 데이터 기반 행동 패턴 분류 및 이상 징후 탐지
데이터베이스	관계형 DB	PostgreSQL, AWS RDS	생체 데이터, 진료 이력, 사용자 정보 영구 저장
외부 서비스	지도·알림·이메일	Google Maps, FCM, AWS SES	GPS 지도 표시, 푸시 알림 발송, 이메일 전송
스토리지	파일 저장소	AWS S3	PDF 리포트, 반려동물 사진 등 파일 저장